

2016年8月24日意大利佩鲁贾 $M_w6.2$ 地震的震情和灾情基本情况介绍^{*}

宋潇潇^{1,2)} 王 骞¹⁾ 王亚文¹⁾ 李佳威¹⁾ 毕金孟¹⁾ 张盛峰^{1,3)※}

1) 中国地震局地球物理研究所, 北京 100081

2) 湖北省地震局, 武汉 430071

3) 山东省地震局, 济南 250014

摘 要 2016年8月24日01点36分33秒意大利佩鲁贾发生 $M_w6.2$ 地震, 造成重大人员伤亡、引起国际社会广泛关注。鉴于意大利佩鲁贾 $M_w6.2$ 地震的灾害特点和对我国防震减灾工作的可能的借鉴意义, 本文从灾情概况、构造及地震活动背景、监测网络、应急救援机构及意大利中长期地震预测工作等方面对此次地震进行了介绍, 以期反映此次地震的基本情况, 为相关读者和工作提供参考。

关键词 佩鲁贾 $M_w6.2$ 地震; 地震活动背景; 监测网络; 预警系统; 强地面运动; 中长期预测

中图分类号: P315; **文献标识码:** A; **doi:** 10.3969/j.issn.0235-4975.2016.09.001

1 地震和灾情概况

2016年8月24日01点36分33秒(UTC), 意大利中部城市佩鲁贾(Perugia, Italy)附近发生 $M_w6.2$ 地震, 震中位置为 42.714°N , 13.172°E , 震源深度为 10 km。根据美国地质调查局(United States Geological Survey, USGS)测算结果, 该地震释放的地震矩为 $2.450 \times 10^{18} \text{ N} \cdot \text{m}$, 最佳深度为 11.5 km, 半持续时间为 6 s。震源机制解显示为正断层型, 破裂面 I 走向为 328° , 倾角为 43° , 滑动角为 -103° ; 破裂面 II 走向

为 165° , 倾角为 49° , 滑动角为 -78° ^[1]。

意大利国家地球物理和火山学研究所(the Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV)测得震中区域的峰值加速度高达 0.45g, 对应的修正麦考利烈度(Modified Mercalli Intensity Scale)为Ⅷ度。震源深度浅、震中位于山区地带、地震发生于凌晨以及众多历史建筑抗震能力不佳等, 是导致此次地震伤亡较大的重要原因^[2]。

震后半小时, 负责自然灾害应急应对的意大利民防局(Dipartimento della Protezione Civile, DPC)启动国家级应急响应, 局长 Fabrizio Curcio 亲自主持了应急救援初期的委员会会议。意大利民防局、基础设施和运输部(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, MIT)均派员进入受地震破坏最严重的地区, 与当地政府一同开展震后救援

^{*} 收稿日期: 2016-08-29; 采用日期: 2016-09-05。

[※] 通讯作者: 张盛峰, e-mail: zhangsf@cea-igp.ac.cn。

基金项目: 中国科学院国际合作局对外合作重点项目
《“一带一路”自然灾害风险与综合减灾国际
研究计划》资助。

行动^[2]。截至 8 月 25 日 10 点 55 分,意大利已经出动了至少 4300 人投入救援,消防、军队、国际红十字会及志愿者等积极参与到救援行动中^[3-4]。

根据意大利地震数据库(Italian Seismological Database),截至 8 月 26 日,共记录到 2 级以上余震 600 余次^[8]。截至 8 月 27 日晚 10 时,地震已造成 291 人死亡,300 余人受伤^[5]。地震对翁布里亚(Umbria)、拉齐奥(Lazio)和马尔凯(Marche)3 个大区造成显著破坏,其中拉齐奥大区的阿库莫利市和阿马特里切市、马尔凯大区的佩斯卡拉-德尔特龙托镇灾情最为严重^[6]。美国地质调查局称,此次地震可能造成 10 亿~100 亿美元的经济损失^[7]。

2 震源区构造及地震活动背景

意大利西部的第勒尼安(Tyrrhenian)盆地位于撒丁岛和科西嘉岛中部,亚平宁(Apennines)山脉从南部塔兰托(Taranto)湾地区延伸至意大利北部波(Po)河盆地南缘,受俯

冲带的作用形成了巨大的楔状体^[8]。该地区构造和地质情况复杂,不断向亚得里亚海延伸,使得第勒尼安盆地缓慢扩张,这一现象导致了与亚平宁类似的断层系的形成(见图 1)。此次地震震源区位于亚平宁半岛中部地区一个较浅的 NW-SE 正断层系统上,作为第勒尼安盆地比欧亚和非洲板块扩张速度更快的结果,其东西向拉张构造直接导致了该地震的发生^[9]。

地中海地区的地震活动主要受到非洲和欧亚板块的碰撞影响,非洲板块以 2 cm/a 的速度上升,使得主要为山脉地貌的意大利中部地区成为了地震的活跃区。研究表明,意大利中部地区每隔 5~10 年就会发生一次 6.0 级左右地震。在亚平宁半岛中部地区有地震记录以来,已发生若干次较大地震。1997 年 9 月在此次地震 NNW 方向 50 km 处发生 $M_w 6.6$ 地震,造成 11 人遇难;2009 年 4 月在此次地震 SSE 方向 45 km 处发生 $M_w 6.3$ 地震,造成至少 295 人遇难;距此次地震震中 100 km 范围内记录到的最大地震,

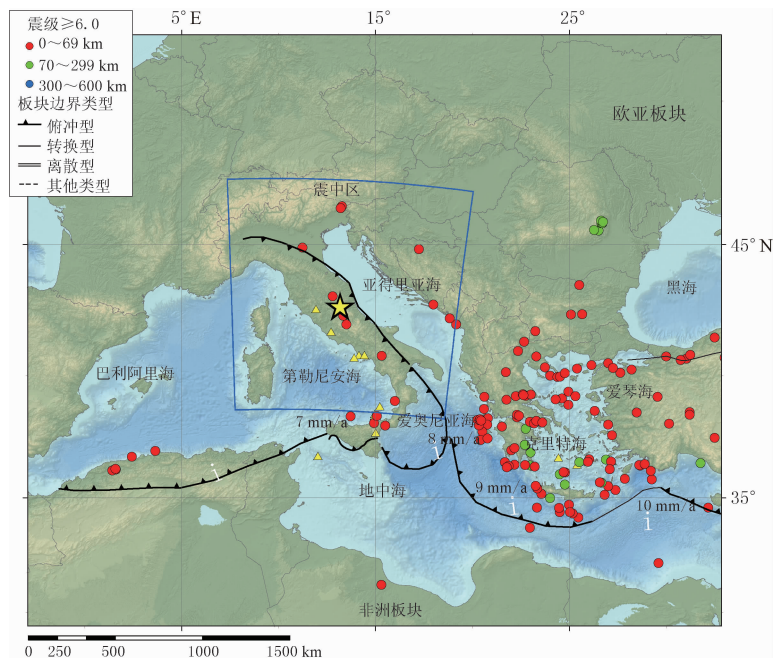


图 1 2016 年 8 月 24 日佩鲁贾 $M_w 6.2$ 地震震中及周边构造背景^[9]

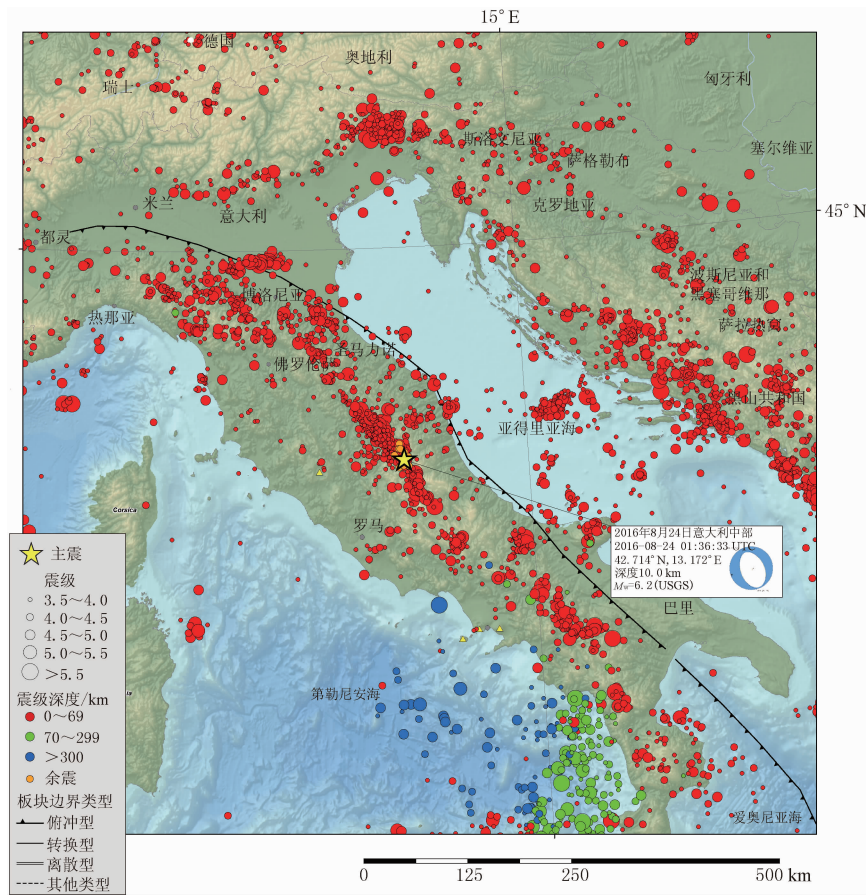


图 2 震源区及邻区历史地震活动^[9]

为 1915 年 1 月 13 日在此次地震 SSE 方向 68 km 处的 $M_w6.7$ 地震，造成大约 32 000 人遇难。本次地震震中，位于 1997 年 $M_w6.6$ 地震和 2009 年 $M_w6.3$ 地震的余震区之间（见图 2）。

3 地震监测网络系统

意大利地震灾害频发，灾损严重。意大利国家地震台网自 1980 年代初建立以来，已运行地震台站 305 个，其中宽频带三分量地震台站 258 个，地震监测能力在意大利全国范围内可达 2.0 级^[10]。

此次地震，美国地质调查局 (<http://earthquake.usgs.gov/>) 测定震级为 $M_w6.2$ ；德国波茨坦 GEOFON 数据中心 ([http://](http://www.geofon.gfz-potsdam.de)

www.geofon.gfz-potsdam.de) 测定震级为 $M_w6.1$ ；欧洲地中海地震中心 (EMSC, <http://www.emsc-csem.org>) 测定震级为 $M_w6.1$ 。美国地质调查局发布，此次地震发生后不到 1 小时，主震 NE 方向 10 km 处即发生 $m_b5.5$ 强烈余震，截至 8 月 29 日 0 时，震区发生 $m_b4.0$ 以上余震 15 次。由于意大利是细长型的半岛，台站分布不均匀，导致在意大利的大多数地区，南北向定位误差小于东西向。

4 灾害管理及应急救援机构

意大利地区自然灾害多发，包括地震灾害、火山灾害、洪水及滑坡等，地震灾害属于主要灾种，且由于意大利的历史文化背景

深厚,地震灾害在过去几十年间对意大利造成了不可估量的损失。1982 年,为应对民众对地震救援不力的指责,意大利政府成立了应对各类紧急事务的民防局,与外交部、交通部等多部门协同合作。民防局的业务范围包括灾害预测、预防及救援。负责地震工作的国家地震调查局是民防局下属的 8 个部门之一,主要工作内容包括强震台网、地震数据管理、地震灾害损失评估及地震危险性分析等,针对不同工作方向,下设 6 个不同机构^[11]。自成立以来,民防局建设并不断完善了地震应急响应技术系统,划分 3 个时间段对地震产生响应,第一阶段为在地震发生后和获取具体数据前进行盲估,第二阶段是在震后 10 min~2 h 内的动态评估;第三阶段为应急人员抵达现场后开展的科学评估。此外,民防局在第一代地震灾害损失评估模型的工作基础上,正在开展第二代地震灾害损失评估模型的工作,已经在地震救援工作中发挥了重要作用。可以看出,意大利采用的集中地震处置模式和多部门的协同联动对我国的地震灾害管理和处置工作有一定借鉴意义。

5 地震预警系统和强地面运动记录情况

长期以来,意大利一直致力于地震预警系统的发展^[12-15]。在 1980 年伊尔皮尼亚(Irpinia)地震的警示下,一个联合研究小组于 2002 年设计出了伊尔皮尼亚地震台网(Irpinia Seismic Network, ISNet),该台网在 2006 年建成了一个实验性的地震预警原型系统。ISNet 由 30 个台站组成,覆盖了亚平宁山脉坎帕尼亚-鲁卡尼亚一线近 100 km×70 km 的范围^[12]。在本次地震中,该套预警系统距离地震震中约 250 km(如图 3),发挥的作用极其有限。

根据美国地质调查局公布的此次地震的强地面运动数据^[16],距离震中最近(震中距

为 12.7 km)的台站(NRC),其东西分量出现了最大的 PGV,约为 29 cm/s;距离震中 16.1 km 的一个台站(RQT),其东西分量出现了此次地震的最大 PGA,约 45%g。所有台站中,PGA 大于 10%g 的有 6 个台站,PGV 大于 10 cm/s 的有 4 个台站,无近源(震中距小于 10 km)台站。

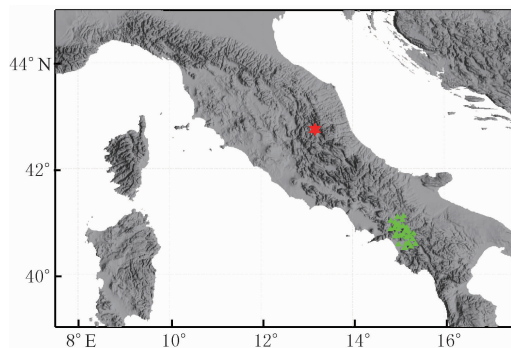


图 3 意大利基于 ISNet 台网的预警系统与佩鲁贾地震震中示意图。图中绿色三角形为预警系统的台站(台站数据来自文献[12]),红色六角星为此次意大利佩鲁贾地震的震中,数据来自 USGS

6 中长期地震预测

意大利地区作为全球“地震可预测性合作研究”(CSEP)计划的重要“天然试验场”,CSEP 计划包含的多达 30 多个时间相依和非时间相依的、不同时间尺度的地震预测模型,已在该地区进行了回溯性及前瞻性的预测检验。意大利地区的 CSEP 计划,统一采用 INVG 提供的地震目录,用于检验的中长期预测模型包括 16 种 5 年预测尺度预测模型^[17],其中主要有 DBM 模型^[18]、ALM 模型^[19]、HALM 模型^[19]、ALM.IT 模型^[19]、PHM 模型^[20]、LTST 模型^[21]、HAZ-GRIDX 模型^[22]、Triple-S 模型^[23]和 RI 模型^[24]等等。

2009 年拉奎拉(L'Aquila)地震的预测问题及其引发的“地震学家审判”等事件的影响,直接促进了“可操作的地震预测”(Oper-

ational Earthquake Forecasting, OEF)等概念和研究的发展^[17]。根据众多正在应用中的中长期地震预测模型和预测的结果,此次地震发生在地震发生率相对较高的地区^[18, 20-21, 23-25]。

7 结语

意大利是欧洲地震灾害较为严重的国家之一,近年来发生的拉奎拉 M_w 6.3 地震等一系列致灾型地震,对意大利的政府减灾机制和包括地震监测、预报和应急救援等多领域的科学管理、减灾行动等均产生了不同程度的影响。2016年佩鲁贾 M_w 6.2 地震发生

后,一些突出的问题,例如对阿马特里切(Amatrice)等地区建筑是否遵循意大利建筑物抗震设防规范的调查工作,以及对意大利文化古迹的抗震设防问题等引起了各方关注。此外,关于此次地震的科学问题、减灾经验教训等问题各方也正在讨论和总结中。本文给出的关于此次地震的基本信息和灾情信息,仅供读者参考。

致谢 中国地震局地球物理研究所外事办公室为本文的撰写进行了指导,房立华博士为稿件质量的提升提出了诸多有益建议,在此一并致谢。

参考文献

- [1] 美国地质调查局. [2016-09-01]. <http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10006g7d#executive>
- [2] European Commission, Joint Research Centre. Situation report. 2016. [2016-09-01]. http://portal.gdacs.org/GDACSDocuments/Situation%20Assessment%20Report-EQ%20Italy_UPDATE%201.pdf
- [3] International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Information bulletin no. 2 Italy: Earthquake, Glide No. EQ-2016-000095-ITA. 2016. [2016-09-01]. http://www.ifrc.org/docs/Appeals/16/IB2_Italy_Earthquake_26082016.pdf
- [4] [2016-09-01]. <http://news.sina.com.cn/w/2016-08-24/doc-ifxvcsrn9098442.shtml?cre=newspagepc&mod=f&loc=11&r=9&doct=0&rfunc=83>
- [5] 新华社. 意大利地震遇难人数升至 291 人 全国降半旗悼念. (2016-08-28)[2016-09-01]. <http://news.sina.com.cn/w/zx/2016-08-28/doc-ifxvixeq0601932.shtml>
- [6] 新华社. 意大利中部强震至少 38 人丧生 多座村庄被夷为平地. (2016-08-25)[2016-09-01]. http://news.xinhuanet.com/world/2016-08/25/c_129252830.htm
- [7] 意大利地震已致 247 人死亡,为什么那里地震频发? (2016-08-25)[2016-09-01]. <http://money.163.com/16/0825/16/BVAVV0B3002580S6.html>
- [8] Gulia L, Tormann T, Wiemer S. Short-term probabilistic earthquake risk assessment considering time-dependent b values. *Geophys. Res. Lett.*, 2016, 43(3): 1100-1108
- [9] USGS. Poster of the central Italy earthquake of 24 August 2016-magnitude 6.2. (2016-08-24)[2016-09-01]. <http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/poster/2016/20160824.php>
- [10] D'Alessandro A, Luzio D, D'Anna G, et al. Seismic network evaluation through simulation: an application to the Italian National Seismic Network. *Bull. Seismol. Soc. Amer.*, 2011, 101(3): 1213-1232. doi:10.1785/0120100066
- [11] 李永强, 聂高众, 姜立新, 等. 意大利地震紧急事务处置与应急响应系统简介. *国际地震动态*, 2006 (10): 33-38
- [12] Weber E, Iannaccone G, Zollo A, et al. Development and testing of an advanced monitoring infrastruc-

- ture (ISNet) for seismic early-warning applications in the Campania Region of Southern Italy//Gasparini P, Manfredi G, Zschau J. (eds) Earthquake Early Warning Systems. Berlin and New York, Springer, 2007: 325-341
- [13] Zollo A, Iannaccone G, Lancieri M, et al. Earthquake early warning system in southern Italy: methodologies and performance evaluation. *Geophys. Res. Lett.*, 2009, 36(4): 121-136
- [14] Iannaccone G, Zollo A, Elia L, et al. A prototype system for Earthquake Early-Warning and alert management in southern Italy. *B. Earthq. Eng.*, 2010, 8(5): 1105-1129
- [15] Zollo A, Colombelli S, Elia L, et al. An integrated regional and on-site earthquake early warning system for southern Italy: concepts, methodologies and performances//Wenzel F, Zschau J. (eds) Early Warning for Geological Disasters. Berlin and New York, Springer, 2014: 117-137
- [16] 美国地质调查局. [2016-09-01]. <http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10006g7d#shakemap>
- [17] Jordan T, Chen Y T, Gasparini P, et al. Operational earthquake forecasting: State of knowledge and guidelines for implementation. *Ann. Geophys.*, 2011, 54(4): 315-391
- [18] Lombardi A M, Marzocchi W. A double-branching model applied to long-term forecasting of Italian seismicity ($M_L \geq 5.0$) within the CSEP project. *Ann. Geophys.*, 2010, 53(3): 31-39. doi:10.4401/ag-4762
- [19] Gulia L, Wiemer S, Schorlemmer D. Asperity-based earthquake likelihood models for Italy. *Ann. Geophys.*, 2010, 53(3): 107-112. doi:10.4401/ag-4839
- [20] Faenza L, Marzocchi W. The Proportional Hazard Model as applied to the CSEP forecasting area in Italy. *Ann. Geophys.*, 2010, 53(3): 77-84. doi:10.4401/ag-4759
- [21] Falcone G, Console R, Murru M. Short-term and long-term earthquake occurrence models for Italy: ETES, ERS and LTST. *Ann. Geophys.*, 2010, 53(3): 41-50. doi:10.4401/ag-4760
- [22] Akinci A. HAZGRIDX: earthquake forecasting model for $M_L \geq 5.0$ earthquakes in Italy based on spatially smoothed seismicity. *Ann. Geophys.*, 2010, 53(3): 51-61. doi: 10.4401/ag-4811
- [23] Zechar J D, Jordan T H. Simple smoothed seismicity earthquake forecasts for Italy. *Ann. Geophys.*, 2010, 53(3): 99-105. doi:10.4401/ag-4845
- [24] Nanjo K Z. Earthquake forecast models for Italy based on the RI algorithm. *Ann. Geophys.*, 2010, 53(3): 117-127. doi:10.4401/ag-4810
- [25] Marzocchi W, Amato A, Akinci A, et al. A ten-year earthquake occurrence model for Italy. *Bull. Seismol. Soc. Amer.*, 2012, 102(3): 1195-1213. doi:10.1785/0120110164

Introduction of seismic and disaster situation of the August 24, 2016 Perugia $M_w 6.2$ earthquake in Italy

Song Xiaoxiao^{1,2)}, Wang Qian¹⁾, Wang Yawen¹⁾,
Li Jiawei¹⁾, Bi Jinmeng¹⁾, Zhang Shengfeng^{1,3)}

1) Institute of Geophysics, China Earthquake Administration, Beijing 100081, China

2) Earthquake Administration of Hubei Province, Wuhan 430071, China

3) Earthquake Administration of Shandong Province, Jinan 250014, China

Abstract On August 24, 2016, an $M_w 6.2$ earthquake occurred in Perugia, Italy, which
(下转第 39 页)

International Data Center

Zheng Zhong

(Institute of Geophysics, China Earthquake Administration, Beijing 100081, China)

Abstract The preparatory research was made on International Data Center (IDC) to implement the project of China global seismic network successfully. The research told us that the processing system of IDC can locate the real-time data automatically and can archive the data, what's more, IDC can release the news, exchange and share data with signature states.

Keywords IDC; China global seismic network; data management; data archive; data service

=====

(上接第 6 页)

has caused big injuries and deaths. As we all know, the serious effect of this earthquake and the “judge” event caused by the L’Aquila $M_w6.3$ earthquake in 2009 have largely arose the international attention, especially in the seismicity field. In view of the similar characteristics of risk and disasters compared with that in China, the work on earthquake prevention in Italy maybe have a significance and meaningful reference to China. Based on that concept, this article gives a simple, but overall introduction to the earthquake on the major usual aspects, such as the earthquake overview, seismogenic structure and background of the seismicity, monitoring network, rescue and emergency organization and medium-long term prediction works in Italy. We hope that these modules can supply the public some instant and helpful information about this critical earthquake in a short time after the earthquake happened.

Keywords the Perugia $M_w6.2$ earthquake; seismic activity background; monitoring network; the earthquake early warning system; strong ground motion; medium-long term prediction